

Auteur: Raj Shah
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 1.1

Bereken de integraal indien hij bestaat.

$$\begin{aligned} & \int_1^{+\infty} x dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2 - 1^2}{2} \\ &= +\infty \\ &\Rightarrow \text{Divergent} \end{aligned}$$

References